

گروه ریاضی متوسطه اول استان کردستان

ریاضی پایه نهم

سوالات بافت دار

سرگروه: اسعد مرادی

عضو گروه: روزین حسین پناهی

فصل اول

یک پزشک ۲۵ نفر از مراجعان خود را بررسی می کند . نتایج بررسی به شرح زیر است:



- ۱۲ نفر فشار خون بالا دارند.
- ۹ نفر قند خون بالا دارند .
- ۷ نفر مشکل گوارشی دارند.
- ۲ نفر همزمان فشار خون و قند خون دارند.
- ۳ نفر همزمان فشار خون و مشکل گوارشی دارند.
- ۲ نفر همزمان قند خون و مشکل گوارشی دارند.
- ۱ نفر هر سه نوع بیماری را دارد.

چند نفر از این مراجعان هیچ کدام از این بیماری ها را ندارند؟

طراح: نگار حق شناس ناحیه ۱ سنندج



یک مشاور در حال برنامه ریزی برای ۳۰ نفر دانش آموز است. ۱۶ نفر می گویند که تجربی، ۱۶ نفر انسانی و ۱۱ نفر ریاضی را دوست دارند. ۵ نفر می گویند که هم تجربی و هم ریاضی را دوست دارند. از این تعداد، ۳ نفر انسانی را هم دوست دارند. ۵ نفر فقط ریاضی و ۸ نفر فقط انسانی می خواستند. احتمال اینکه دانش آموزی فقط به تجربی علاقمند باشد چقدر است؟

طراح: نگار حق شناس ناحیه ۱ سنندج



۴. در یک روستا، ۵۰ کشاورز در زمین هایشان گندم و ۴۰ کشاورز نخود کاشته اند. از بین آن ها، ۱۵ نفر هر دو محصول را کاشته است. تعداد کشاورزانی که تنها گندم کاشته اند چند نفر است؟

طراح: نگار حق شناس ناحیه ۱ سنندج



پدر و مادر رضا امروز در خانه نیستند و او تصمیم میگیرد برای نهار ساندویچ بخورد. در منوی رستورانی که نزدیک خانه آنهاست، رضا میتواند یکی از ۳ نوع ساندویچ (همبرگر، مرغ، فلافل) و یکی از ۲ نوشیدنی (نوشابه یا دلستر) انتخاب کند. رضا انتخاب هایش را کاملاً تصادفی انجام می دهد. (یعنی بدون ترجیح).

الف. چند حالت مختلف برای سفارش رضا وجود دارد؟

ب. احتمال اینکه رضا ساندویچ مرغ و نوشابه انتخاب کند چقدر است؟

ج. احتمال اینکه ساندویچ فلافل انتخاب نکند چقدر است؟

طراح: نگار حق شناس ناحیه ۱ سنندج

سارا می داند یکی از کاربرد های اعمال روی مجموعه ها (اجتماع ، اشتراک و تفاضل) در موتور های جستجو برای فیلتر کردن نتایج می باشد . به عنوان مثال اگر دو کلمه « کیف مدرسه » را در «Google» وارد کند ، همه سایت های در برگیرنده محتوای مربوط به این دو کلمه به عنوان نتیجه نمایش داده می شود . اکنون سارا دو کلمه کلیدی به عنوان مثال « ریاضی نهم » را در موتور جستجوی «Google» جستجو می کند . دانش آموز عزیز :

سایت های دربرگیرنده کلمه ریاضی را به عنوان یک مجموعه و سایت های دربرگیرنده کلمه نهم را به عنوان مجموعه دیگر در نظر بگیرید و جاهای خالی را با کلمات (اشتراک ، تفاضل و اجتماع) کامل کنید .
موتور جستجو نتایجی را که شامل هر دو کلمه (.....) یا حداقل یکی از آنها (.....) و یا فقط شامل یکی از آنها (.....) است ، نمایش می دهد .

طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

همان طور که می دانید یکی از کاربردهای اعمال روی مجموعه ها اجتماع ، اشتراک و تفاضل در موتورهای جستجوگر برای فیلتر کردن نتایج می باشد .

به عنوان مثال اگر دو کلمه «ریاضی نهم» را در گوگل جستجو کنید ، همه سایت های دربرگیرنده محتوای مربوط به این دو کلمه ، به عنوان نتیجه نمایش داده می شود . دانش آموز عزیز :

لطفا مجموعه A را به عنوان سایت های دربرگیرنده مربوط به کلمه « ریاضی » و مجموعه B را به عنوان سایت های دربرگیرنده مربوط به کلمه «نهم» در نظر بگیرید و هر یک از عبارت های ریاضی زیر را با توجه به مجموعه های معرفی شده به صورت کلامی توصیف کنید.

$A \cup B =$

$A \cap B =$

$A - B =$

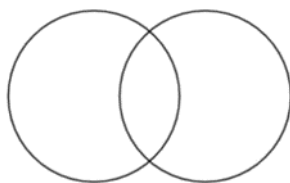
طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

از ۳۰ اثر ارسالی به جشنواره خوارزمی ۱۸ اثر به محور ریاضی و ۱۷ اثر به محور برنامه نویسی ارائه شده است. داوران متوجه شدند موضوع تعدادی از آثار محور برنامه نویسی، ریاضی می باشد و به همین دلیل ، دانش آموزان آن آثار را هم در محور ریاضی و هم در محور برنامه نویسی شرکت داده اند .

دانش آموز عزیز : تعداد آثاری را که در هر دو محور ریاضی و برنامه نویسی شرکت داده شده اند، پیدا کنید .

ریاضی

برنامه نویسی



طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

در یک مدرسه، گروه A دانش آموزانی هستند که در مسابقات علمی شرکت کرده اند. گروه B افرادی هستند که به مرحله ی نهایی راه پیدا کرده اند. می دانیم که همه اعضای گروه B در گروه A نیز عضو هستند.

الف) چه رابطه ای بین A و B برقرار است؟ با نمودار ون نشان دهید.

ب) اگر گروه A شامل ۲۵ نفر و B شامل ۸ نفر باشد، چند نفر فقط در گروه A هستند و به مرحله نهایی نرفته اند؟

سمیه صوفی – ناحیه ۱ سنندج

ئاسو و روژین یک بازی با دو تاس انجام می دهند قانون بازی به قرار زیر است:

ئاسو برنده است اگر عدد تاس اول، مضرب ۳ و عدد تاس دوم زوج بیاید. (مجموعه A) روژین برنده است اگر حداقل یکی از تاس ها عدد ۶ بیاید. (مجموعه B)



الف) مجموعه A و B را با عضوهایشان مشخص کنید.

ب) احتمال اینکه فقط ئاسو برنده شود، چقدر است؟

ج) احتمال اینکه هر دو برنده شوند چقدر است؟

سمیه صوفی – ناحیه ۱ سنندج

نرگس دفترچه ای دارد با قفل دیجیتالی سه رقمی، او رمز را از بین ارقام ۰ تا ۹ انتخاب کرده است نرگس همیشه می گفت: "دوست دارم رمز دفترم همیشه با عدد زوج شروع بشه و با مضرب ۳ تموم شود". اگر رمز های تکراری مجاز باشد، احتمال اینکه رمز نرگس این شرایط را داشته باشد، چقدر است؟



سمیه صوفی – ناحیه ۱ سنندج

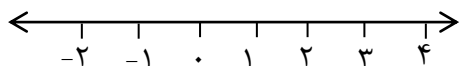
فصل دوم

الف) نرگس در یک مسابقه برنامه نویسی، برنامه ای را نوشت که اگر عدد گنگ به عنوان ورودی در برنامه وارد گردد، عدد صحیح قبل و بعد از آن عدد گنگ به عنوان خروجی نشان داده می شود. به عنوان مثال اگر عدد $\sqrt{8}$ وارد برنامه شود، دو عدد ۲ و ۳ به عنوان خروجی نشان داده می شود. اگر عدد $(\sqrt{7}-2)$ به عنوان ورودی در برنامه وارد شود، چه اعدادی در خروجی نشان داده می شود؟

سکینه قمری زاده - ناحیه ۱ سنندج

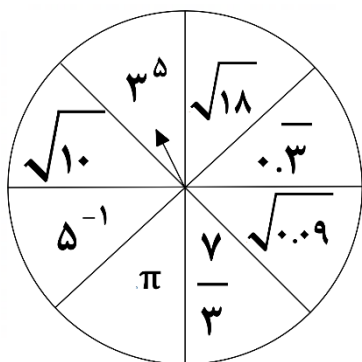
اداره برق منطقه جهت صرفه جویی در مصرف برق برای زمستان پیش رو، پیشنهاد کرده شهرهایی که دمای هوای صبحگاهی آنها بالای ۲ درجه سانتیگراد است، ۳ ساعت برنامه قطعی برق در روز داشته باشند.

ابتدا این بازه دمایی را روی محور نمایش دهید، سپس به زبان ریاضی بنویسید.



ژاله حیدری - موجش

به مناسبت دههٔ ریاضیات قرار است در مدرسه صدیقین نمایشگاهی از دست‌سازه‌ها و بازی‌های ریاضی برگزار شود، سارا بازی طراحی کرده که در آن چرخ دنده مقابل چرخانده شده و بازیکن در صورتی امتیاز می‌گیرد که چرخنده روی عدد گنگ بایستد، نرگس همکلاسی سارا چرخنده را یک دور چرخاند، به نظر شما چقدر احتمال دارد نرگس امتیاز بگیرد؟



روژین حسین پناهی – ناحیه ۱ سنندج

معلم ریاضی از مریم خواست به جای a و b عددهای دو رقمی قرار دهد تا نمایش کسر $\frac{a}{b}$ مختوم باشد. مریم بجای b عدد ۲۴ قرار داد او بجای a چه عددی می‌تواند قرار دهد تا پاسخ درست داده باشد.

انتها پشبادی – شهرستان کامیاران

فصل سوم

قطر واقعی سیاره های زهره ، عطارد و مشتری در زیر آمده است. قصد داریم نقاشی این سیاره ها را بکشیم، اگر مقیاس نقاشی ۱ به ۱۰۰۰ باشد قطر هر کدام از سیاره ها را در نقاشی باید چند بکشیم؟

زهره: ۱۲۱۰۰ کیلومتر

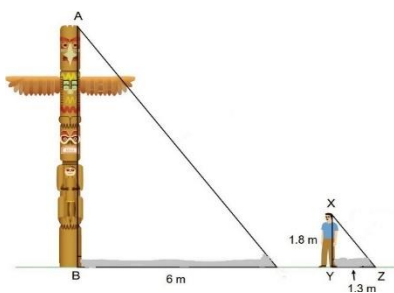
عطارد: ۴۸۸۰ کیلومتر

مشتری: ۱۴۳۸۰۰ کیلومتر



طراح: ساناز افتخاری - دیواندره

در یک ساعت مشخص از روز شخصی که ۱.۸ متر قد دارد سایه ای به طول ۱.۳ متر دارد. در همان زمان سایه یک تیرک ۶ متر طول دارد. میدانیم پرتوهای خورشید با زاویه های مساوی زمین را قطع می کنند ارتفاع تیرک چقدر است ؟

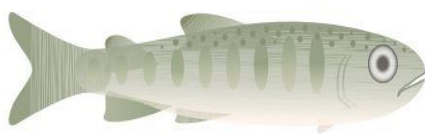


طراح: ساناز افتخاری - دیواندره

سارا بازیکن تیم ملی فوتسال است مادر سارا همیشه به او می گوید پوشیدن پیراهن شماره ۷ برایت شانس می آورد و میتوانی در مسابقات برنده شوی. سارا دوشنبه برای مسابقه رفت و تیم آنها برنده شد پس حتما او پیراهن با شماره ۷ پوشیده بوده. آیا این استدلال درست است ؟ چرا؟

طراح: ساناز افتخاری - دیواندره

شکل زیر ماهی سالمون با مقیاس ۳ : ۲۰ را نشان می دهد که در مجله ای چاپ شده است. طول ماهی در مجله را اندازه گرفتیم و اندازه آن برابر با ۶۰ میلی متر است. طول واقعی ماهی سالمون چند میلی متر است؟



طراح: ساناز افتخاری - دیواندره

کدام یک از سخنان زیر قابل استناد است دلیل بیاورید.

❖ علی می گوید چون زمستان پارسال برف نیامده است، امسال نیز برف نمی بارد.
یک زمین فوتبال مستطیلی با ابعاد ۸×۲۵ متر از زمین والیبال با ابعاد ۱۸×۹ متر بزرگتر است.

طراح: ساناز افتخاری - دیواندره

یکی از دانش آموزان کلاس ادعا داشت اعداد اول حتما باید فرد باشند، ماهان در کلاس با استفاده از مثال نقض گفت عدد زوج است و اول پس ادعای او را نقض کرد.

سید جبار حسینی - دیواندره

در یک سفر اکتشافی دانش آموزان پل قدیمی را دیدن که به شکل مثلث بود و روی وسط پل ستونی قرار داشت که عمود بر سطح پل بود و از نوک ستون کابلی به ابتدا و انتهای پل وصل شده بود مریم ادعا کرد که آن دو کابل باهم برابرند، ادعای او را اثبات کنید.

پل کابلی



سید جبار حسینی - دیواندره

یک نقشه‌بردار در حال اندازه‌گیری دو قطعه زمین مثلثی شکل PQR و XYZ است. او برای اطمینان از صحت اندازه‌گیری‌ها، از هم‌نهشتی مثلث‌ها استفاده می‌کند. اطلاعات زیر درباره این دو مثلث موجود است:

- طول ضلع $PQ=XY=20$ متر.
- طول ضلع $PR=XZ=15$ متر.
- طول ضلع $QR=YZ=25$ متر.

الف) آیا این دو مثلث هم‌نهشت هستند؟ چرا؟

ب) اگر نقشه‌بردار بخواهد مساحت یکی از این زمین‌ها را محاسبه کند، آیا نیاز است مساحت دیگری را نیز جداگانه حساب کند؟ چرا؟

سید جبار حسینی - دیواندره

پرهام و مانی ادعا می‌کردند که سقف شیروانی مثلثی شکل خانه آنها دقیقاً هم اندازه است و با نردبانی توانستند اندازه قاعده مثلث و دو زاویه تشکیل شده با قاعده را اندازه‌گیری کنند، اما طول نردبان کوتاه بود و نتوانستند زاویه روبه روی قاعده و اضلاع دیگر را اندازه‌گیری کنند آیا با اطلاعاتی که دارند می‌توانند ادعای خود را ثابت کنند؟



سید جبار حسینی - دیواندره

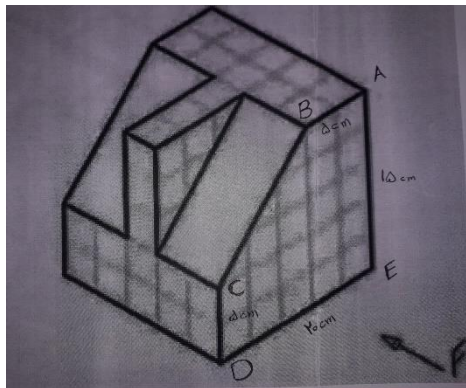
دوچرخه سواری می‌خواهد از روستای کلکان به روستای بست برود و در روی نقشه‌ای با مقیاس $\frac{1}{40000}$ اندازه بین دو روستا روی نقشه ۲۰ سانتی متر است، اندازه واقعی بین دو روستا را به دست آورید؟

سید جبار حسینی - دیواندره

محمد رو یک برگه مستطیلی شکل با اندازه 20×40 نقاشی را کشید، چون نقاشی را دوست داشت می‌خواهد آن را روی یک نشریه بزرگتر بکشد، اگر او بخواهد اندازه‌های موجود در نقاشی به یک اندازه تغییر کنند و ۵ برابر شوند ابعاد نشریه را به دست آورید؟

سید جبار حسینی - دیواندره

مهندس مکانیکی قطعه روبه رو را با نرم افزار طراحی کرده است و می خواهد آن را به صورت واقعی بسازد، اگر اندازه قطعه واقعی ۱۰ برابر اندازه طراحی شده باشد اندازه واقعی ضلع های شکل $ABCDE$ را به دست آورید؟



سید جبار حسینی - دیواندره

یک معمار می خواهد یک ساختمان مدل سازی کند. او تصمیم می گیرد از یک مدل کوچک به مقیاس $\frac{1}{5}$ استفاده کند. در مدل، ابعاد مستطیلی که نمای ساختمان را نشان می دهد، ۴ سانتی متر و ۶ سانتی متر است.

الف) ابعاد واقعی این مستطیل در ساختمان اصلی چقدر خواهد بود؟

ب) اگر مساحت مستطیل در مدل ۲۴ سانتی متر مربع باشد، مساحت واقعی آن در ساختمان اصلی چقدر است؟

سید جبار حسینی - دیواندره

فصل چهارم

۲. در یک پروژه علمی، تیم تحقیقاتی در حال مطالعه‌ی رشد گیاهان در شرایط مختلف هستند. یکی از پارامترهایی که اندازه‌گیری می‌کنند، سرعت رشد گیاهان است که به‌طور مستقیم با مقدار نور دریافتی از منبع نوری مرتبط است. میزان نور دریافتی به این صورت مدل‌سازی می‌شود:

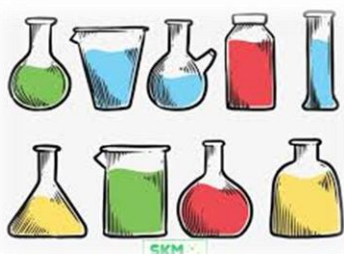
$$L = 5^2 \times 2^{-3}$$

که در آن L میزان نور دریافتی بر حسب لومن است. در ادامه، برای محاسبه‌ی میزان کاهش نور در اثر فیلترهای مختلف که استفاده می‌شود، محاسبه می‌شود که میزان نور پس از اعمال فیلترهای مختلف برابر است با:

$$N = \frac{L}{2^{-2}}$$

مقدار N که میزان نور پس از اعمال فیلترهاست، را بدست آورید؟





۳. در یک آزمایش، سه ماده شیمیایی با مقدارهای مختلف درون یک ظرف مخلوط می‌شوند. مقادیر این مواد به صورت زیر نوشته شده‌اند:

- مقدار ماده اول برابر با $\sqrt[3]{250}$
- مقدار ماده دوم برابر با $\sqrt[3]{16}$
- مقدار ماده سوم برابر با $\sqrt[3]{2}$

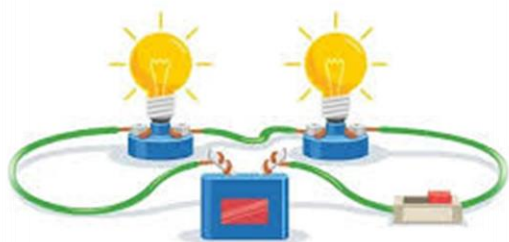
در این آزمایش، برای کاهش غلظت ترکیب، مقدار ماده اول باید از مجموع مقدار ماده دوم و ماده سوم کم شود. مقدار ماده‌ای که در مخلوط باقی می‌ماند، پس از اعمال تغییرات را محاسبه کنید.

طراح: نگار حق شناس ناحیه ۱ سنندج



۴. علی می‌خواهد در حیاط خانه خود یک حوض کوچک درست کند. برای ساخت حوض، نیاز دارد حجم آب مورد نیاز را محاسبه کنید. حوض به شکل یک مکعب مستطیل با ابعاد $\sqrt[3]{27}$ و $\sqrt[3]{8}$ و $\sqrt[3]{5}$ است. مقدار حجم حوض را بدست آورید و مخرج آنرا گویا کنید.

طراح: نگار حق شناس ناحیه ۱ سنندج



۵. یک مهندس در حال طراحی یک مدار الکترونیکی است که نیاز به محاسبه توان مصرفی دارد. توان مصرفی به صورت زیر بیان شده است:

$$P = 4/5 \times 10^3 \text{ وات}$$

$$R = 2 \times 10^{-2} \text{ اهم}$$

محاسبه جریان در مدار با استفاده از قانون اهم صورت می‌گیرد که به صورت زیر است:

$$\frac{P}{R} = I$$

جریان I را به صورت نماد علمی محاسبه کنید.

طراح: نگار حق شناس ناحیه ۱ سنندج

(الف) میزان آلاینده‌گی شهر تهران در یکی از روزهای پایانی آذر ماه امسال معادل 0.00025 سانتی متر است . یعنی آنقدر کوچک هستند که می‌توانند به کوچکترین مجاری هوای ریه‌ها نفوذ کنند .
دانش آموز عزیز : این عدد را با نماد علمی نشان دهید .
(ب) هر سال شمسی معادل $3/1536 \times 10^7$ ثانیه است . نمایش اعشاری این عدد را بنویسید .

طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

۸) هر باکتری پس از نیم ساعت به دو باکتری تبدیل می شود . تعداد باکتری های تولید شده از رابطه 100×2^t محاسبه می شود که t زمان سپری شده بر حسب ساعت می باشد .

دانش آموز عزیز :

الف) بعد از ۳ ساعت تعداد باکتری ها چند تاست ؟

ب) این عدد را با نماد علمی نشان دهید .

طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

۹) مساحت دو کشور ایران و ترکیه به صورت زیر است :

ایران 1648×10^6 ترکیه 78368×10^5

با مقایسه این دو عدد مشخص کنید مساحت کدام کشور بیشتر است ؟

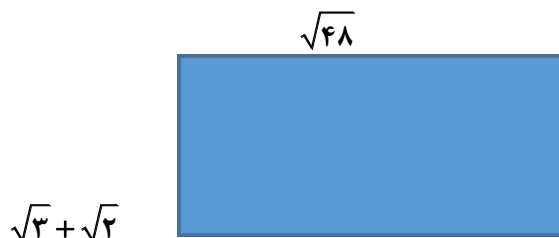


طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

۱۰) در یک بازی رایانه ای ، بازیکنان بایستی محیط یا مساحت اشکال هندسی را محاسبه کنند تا بتوانند به مرحله بالاتر بروند . سارا در این بازی شرکت کرده است و یکی از این اشکال هندسی ، مستطیلی مانند شکل مقابل است .

دانش آموز عزیز :

لطفا به سارا کمک کنید تا محیط و مساحت این مستطیل را محاسبه کند و به مرحله بعدی برود . پاسخ ها را تا حد امکان ساده کنید .



طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

۱۱) مساحت مثلثی ۵ سانتی متر مربع است. اگر اندازه یکی از ضلع های آن مثلث $\sqrt{7}$ باشد. طول ارتفاع وارد بر آن ضلع را با
مخرج گویا به دست آورید. ۱ نمره

طراح: سکینه قمری زاده ناحیه ۱ سنندج

نیایش در بازارچه کار و فناوری سفارش ساخت یک شمع مکعبی به حجم ۶۴ سانتیمتر مکعب دریافت کرده است.
او برای ساخت این سفارش از قالبی به ضلع چند سانتیمتر استفاده کند؟

الف: ۲ □ ب: ۴ □ ج: ۸ □ د: ۱۶ □

پروانه خانپور - ناحیه ۱ سنندج

در آزمایشگاه شیمی غلظت یک ماده $(\text{mol/L}) 4/6 \times 10^{-7}$ است.
غلظت ۲۰ لیتر از این محلول به صورت نماد علمی چقدر است؟

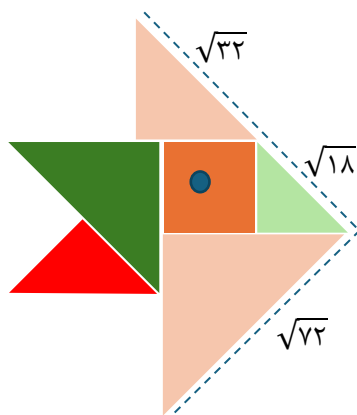
پروانه خانپور - ناحیه ۱ سنندج

دبیر علوم به دانش آموزان گفت که در یک معادله فیزیکی مقاومت یک ماده $2/5 \times 10^{-3}$ است. این عدد را به صورت اعشاری
بنویسید.

پروانه خانپور - ناحیه ۱ سنندج

نسیم با استفاده از تکه های کاغذ رنگی طرح مقابل را برای روی میز اتاقش ساخته و اندازه اضلاع روی شکل را به کمک رابطه
فیثاغورس بدست آورده است.

اگر او بخواهد قسمت خط چین شده جلوی شکل را با نوار رنگی بپوشاند،
حداقل به چند سانتیمتر نوار رنگی نیاز دارد؟



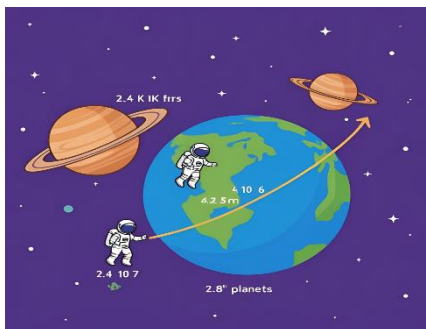
پروانه خانپور - ناحیه ۱ سنندج

در یک بازی کامپیوتری قدرت شخصیتها به صورت توانهایی از ۲ نمایش داده می شود.
در شروع یکی از مراحل بازی، قدرت امیر 2^{-3} است. اما در پایان این مرحله با دریافت شمشیر طلایی قدرتش ۱۶ برابر میشود.
قدرت امیر در پایان بازی چقدر است؟

پروانه خانپور – ناحیه ۱ سنندج

فضانوردان به دو سیاره با فاصله های متفاوت از زمین سفر میکنند، فاصله سیاره اول $10^7 \times 2/4$ کیلومتر و فاصله سیاره دوم $10^6 \times 4/2$ کیلومتر است.

فضانوردان باید ابتدا نزدیک ترین سیاره را انتخاب کنند، کدام سیاره نزدیک تر است؟
اگر سفینه با سرعت $10^6 \times 1/2$ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، چند ساعت طول میکشد تا به هر سیاره برسد؟



شیما زندی – ناحیه ۱ سنندج

در یک کارخانه، دستگاه بسته بندی شکلات ها توانایی تولید 10^3 تن شکلات در هر دقیقه دارد.
الف) اگر دستگاه ۱۰۰ دقیقه کار کند، چه مقدار شکلات تولید خواهد کرد؟
ب) کارخانه تصمیم میگیرد که دستگاه بسته بندی را ارتقاء دهد تا توانایی تولیدش ۲ برابر شود، حالا با نصب دستگاه های جدید در ۱۰۰ دقیقه چه مقدار شکلات تولید میشود؟

شیما زندی – ناحیه ۱ سنندج

سارا و علی برای ورود به یک برنامه کامپیوتری با همچین پیامی از طرف برنامه مواجه شده اند:
" برای ورود به این برنامه باید عددی را پیدا کنید که مربع آن برابر با ۴۸۴ باشد، وقتی آن عدد را یافتید، نصف آن را بردارید و با عدد $\sqrt{121}$ جمع کنید تا رمز نهایی را بدست آورید."
به نظر شما سارا و علی باید چه عددی را به عنوان رمز وارد کنند؟

شیما زندی – ناحیه ۱ سنندج

در شهر مریوان هر خانه بطور متوسط $10^6 \times 1/5$ وات انرژی مصرف میکند، این شهر بطور متوسط ۵۰۰۰۰۰ خانه دارد.

الف) متوسط انرژی مصرفی شهر مریوان را محاسبه نموده و سپس بصورت نماد علمی بنویسید.

ب) اگر هر نیروگاه $10^{10} \times 2$ وات در سال انرژی الکتریکی تولید کند، چند نیروگاه برای تأمین انرژی شهر لازم است؟

شیما زندی – ناحیه ۱ سنندج

فصل پنجم

۱- در یک سالن اجرای مراسمات به مساحت ۲۰۰ متر قصد دارند یک استیج مناسب اجرای برنامه وسط سالن به ابعاد ۴×۱۴ قرار دهند . با توجه به اطلاعات داده شده فاصله استیج از هر دیوار سالن چقدر است؟



حدیث قافه — منطقه کرانی

فصل ششم

۱- یک شمع در هر دقیقه یک سانتی متر می سوزد و پس از x دقیقه طول آن از رابطه‌ی $y = -2x + 20$ بدست می آید:

الف) پس از ۴ دقیقه طول شمع چند سانتی متر می شود؟

ب) پس از چند ثانیه طول شمع به 10cm می رسد؟

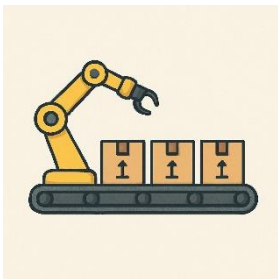


طراح: صدیقه آئینی - قروه

در رابطه‌ی $y = 2000x + 500$ ، y هزینه‌ی تولید x کالا می باشد :

الف) هزینه‌ی تولید ۵ عدد از کالای مورد نظر چند است؟

ب) هزینه‌ی تولید چند کالا ۴۶۵۰۰ می باشد.

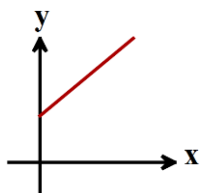


طراح: صدیقه آئینی - قروه

۲۷- نمودار مقابل نمایش هندسی کدام یک از رابطه‌های زیر می‌تواند باشد، در هر مورد دلیل خود را توضیح دهید.

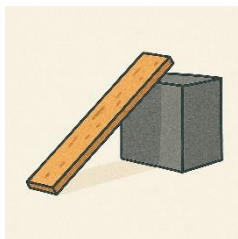
الف) رابطه‌ی رشد قد انسان از هنگام تولد تا بزرگسالی

ب) رابطه‌ی بین اندازه‌ی یک ضلع و مساحت مربع



طراح: صدیقه آئینی - قروه

برای بالا رفتن از یک سکو به ارتفاع ۴ متر، از الواری به طول ۱۲ متر استفاده می‌کنیم، شیب سطح ساخته شده توسط الوار چقدر است؟



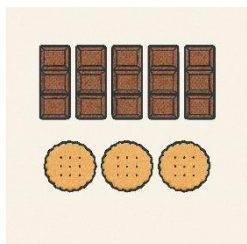
طراح: صدیقه آئینی - قروه

۱۶- هنگام تولد علی، پدرش ۳۰ سال داشت. اکنون سن پدر علی، ۴ برابر سن علی است. سن هر یک چقدر است؟ (روش جایگزینی دستگاه معادله خطی)



طراح: صدیقه آئینی - قروه

اگر قیمت ۵ شکلات و ۲ بیسکویت ۹۰۰۰ تومان و قیمت ۳ شکلات و ۱ بیسکویت از همان نوع ۵۰۰۰ تومان باشد، قیمت هر شکلات و هر بیسکویت چقدر است؟ (روش حذفی دستگاه معادله خطی)



طراح: صدیقه آئینی - قروه

در موبایل‌های معمولی، صدا از طریق خط تلفن‌های منازل و برج‌های موبایل انتقال می‌یابد، از طرف دیگر در موبایل‌های ماهواره‌ای، انتقال صدا از طریق ماهواره انجام می‌گیرد، برتری موبایل ماهواره‌ای در آن است که هر جای کره زمین باشید، در کویر لوت، در بالای قله‌ی دماوند، در جنگل‌های آفریقا، هیچ‌گاه مشکل عدم ارتباط نداری، به همین دلیل هزینه‌ی تلفن با این تلفن‌ها گران‌تر است.



فرض کنید یک شرکت خدمات موبایل‌های ماهواره‌ای خدمات خود را به این صورت عرضه می‌کند که هزینه‌ی ارتباط برای سه دقیقه‌ی اول ۵۵۰۰ تومان و برای دقیقه‌های بعد از آن هر دقیقه ۸۸۰ تومان است. اگر ما فقط ۳۹۸۲۰ تومان اعتبار داشته باشیم، چند دقیقه می‌توانیم صحبت کنیم؟

طراح: صدیقه آئینی - قروه

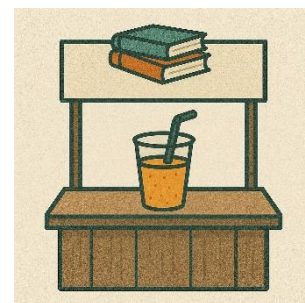
هوشنگ یک مکان برای فروش آب‌پرتقال در نمایشگاه کتاب اجاره می‌کند، هزینه‌ی اجاره ۸۰ هزار تومان است و هزینه‌ی تولید هر لیوان آب‌پرتقال ۱۲۰۰ تومان است. فرض کنید هوشنگ آب‌پرتقال را لیوانی ۲۰۰۰ تومان می‌فروشد.

$y =$

(الف) هزینه‌ی تولید x لیوان آب‌پرتقال را به صورت ریاضی بنویسید:

(ب) درآمد حاصل از فروش x لیوان آب‌پرتقال را به صورت ریاضی بنویسید: $y =$

(ج) هوشنگ چند لیوان آب‌پرتقال باید بفروشد تا ضرر نکند؟



طراح: صدیقه آئینی - قروه

شما می‌خواهید یک ماشین اجاره کنید، دو شرکت اجاره ماشین A و B نرخ‌های زیر را برای اجاره‌ی یک ماشین ارائه داده‌اند:

نام شرکت	هزینه‌ی ثابت (تومان)	هزینه‌ی یک کیلومتر (تومان)
A	۵۸۰۰۰	۲۳۰۰
B	۱۰۰۰۰	۳۵۰۰

از کدام یک از شرکت‌ها ماشین اجاره می‌کنید؟

طراح: صدیقه آئینی - قروه

فصل هفتم

یک ورزشکار به ازای هر کیلومتر دویدن $\frac{x+3}{2x+4}$ لیتر آب مصرف می کند. اگر او ۱۲ کیلومتر بدود، کل آب مصرف شده چه قدر می شود؟



پروین عزیزی – کامیاران

یک نجار چوبی به طول $3x^2 + 5x - 2$ سانتی متر دارد و می خواهد آن را به قطعاتی به طول $x+2$ تقسیم کند، چند قطعه به دست می آید؟



پروین عزیزی – کامیاران

سود شرکتی در سه ماه برابر است با $6x^2 + 9x - 3$ میلیون تومان، که باید بین ۳ شریک به طور مساوی تقسیم شود. سهم هر کدام چه قدر می شود؟

پروین عزیزی - کامیاران

یک کشاورز می خواهد در باغچه ای به مساحت $4x^2 + 2x - 6$ متر مربع چند نوع سبزی بکارد. اگر او بخواهد باغچه را به قطعاتی با مساحت $2x$ متر مربع تقسیم کند، چند نوع سبزی می تواند در آن بکارد؟



پروین عزیزی - کامیاران

یک لوله آب در هر دقیقه $\frac{2x-1}{x}$ لیتر آب خارج می کند. حساب کنید یک مخزن ۱۲۰ لیتری با این لوله چه قدر زمان می خواهد تا کاملاً خالی شود؟



پروین عزیزی - کامیاران

یک نقاش ساختمان می تواند در هر ساعت $\frac{4x+2}{x-1}$ متر مربع دیوار را رنگ آمیزی کند. اگر یک دیوار ۳۰ متر مربع باشد، فرمول مدت زمان لازم برای رنگ آمیزی کامل دیوار را بر حسب x بنویسید؟



پروین عزیزی - کامیاران

یک کارخانه نوشابه سازی ، در هر دقیقه $\frac{6x}{x+5}$ بطری تولید می کند. تعداد کل بطری های تولید شده در یک ساعت را بر حسب x بنویسید؟



پروین عزیزی - کامیاران

۸- یک ربات در هر دقیقه مسافت $x^2 - 9x + 8$ متر را طی می کند. اگر سرعت مطلوب برای او $x-1$ متر در دقیقه باشد ، نسبت مسافت طی شده به سرعت مطلوب را پیدا کنید؟



پروین عزیزی - کامیاران

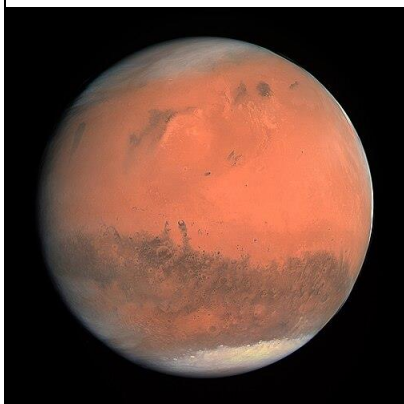
فصل هشتم

۱. مسجد جامع سرخ یکی از مساجد تاریخی با ظاهری متفاوت‌تر از سایر مساجد ایران است. این مسجد با آجرهای قرمز ساخته شده است. دلیل نام سرخ آن نیز به همین دلیل است، نام این مسجد در زبان کردی مزگه‌وتی سوور نام دارد. تاریخچه این مسجد به دوران حکومت صفویان برمی‌گردد. اگر قطر گنبد این مسجد ۴ متر باشد برای مرمت آن چند متر مربع آجر نیاز داریم؟ ($\pi = ۳$) (نوشتن فرمول الزامی است)



روژین حسین پناهی - ناحیه ۱ سنندج

۲. مریخ چهارمین سیاره در منظومه‌ی شمسی است. قطر مریخ نزدیک به یک‌دوم قطر زمین و تقریباً ۷۰۰۰ کیلومتر است. (قطر زمین: ۱۲,۷۵۶ کیلومتر)، اگر بخواهیم حجم مریخ را با حجم زمین مقایسه کنیم ۶ عدد سیاره مریخ در حجم زمین جای می‌گیرد. حجم سیاره مریخ را محاسبه کنید. ($\pi = ۳$)



روژین حسین پناهی - ناحیه ۱ سنندج

۳. یکی از اسناد تاریخی که نشان‌گر قدمت شهر سنندج است و بدان نیز تاکید فراوان می‌شود، مدفن امامزاده پیر محمد است که بعدها مسجدی نیز در مجاورت آن احداث گردیده است، نمای مسجد پیر محمد به گونه‌ای است، که گنبد مخروطی شکل آن از تمام نقاط شهر دیده می‌شود. امامزاده پیر محمد از جاهای دیدنی سنندج به شمار می‌رود و گنبد هشت ضلعی آن با بهره‌گیری از هنر کاشی‌کاری و به سبک سلجوقی آراسته شده است. اگر مساحت قاعده این گنبد ۲۴ متر مربع و ارتفاع آن ۵ متر باشد، حجم این گنبد را محاسبه کنید؟



روژین حسین پناهی - ناحیه ۱ سنندج

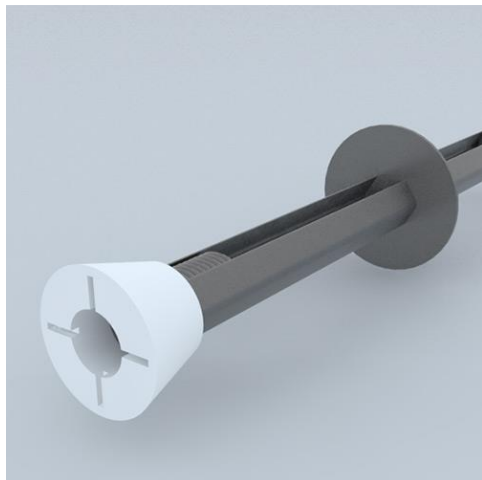
۴. از مواردی که در طراحی موتور هواپیما شایان توجه است، دماغه مخروطی شکل آن می‌باشد. انتخاب دماغه مخروطی شکل برای اجسامی که در سیال حرکت می‌کنند، امری متداول است. این دماغه برای تعدیل رفتار جریان هوای مقابل و به حداقل رساندن پسای آیرودینامیکی طراحی شده است. در حالی که هدف اصلی دماغه مخروطی شکل موتور، مدیریت جریان هوای ورودی است، اما از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار است. جنس و شکل دماغه موتور برای جلوگیری از تجمع یخ در طول پرواز طراحی شده است. به محض برخورد یخ به نوک دماغه، لاستیک آن را می‌شکند و از تجمع جلوگیری می‌کند. اگر قطر قاعده دماغه این هواپیما ۴ متر و ارتفاع آن ۳ متر باشد، حجم آن را محاسبه کنید؟



روژین حسین پناهی - ناحیه ۱ سنندج

۵. در رشته عمران از مخروط تراشی برای ایجاد اجزای مخصوص ماشین آلات سنگین، سازه‌های ساختمانی و پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌شود. قطعات مخروطی می‌توانند به ثبات و عملکرد تجهیزات و سازه‌های عمرانی کمک کنند. مخروطی میان بت فرنی یک قطعه مهندسی به شمار می‌رود که در ساخت و سازه‌های بتنی، به ویژه برای قالب بندی و ثابت نمودن دیوارهای بتنی استفاده می‌شود. این قطعه معمولاً شامل یک بت یا میلگرد می‌باشد که در دو انتهای آن مخروط‌هایی قرار دارد.

این قطعات معمولاً در پروژه‌های ساختمانی که در زمانی که نیاز به تثبیت دقیق قالب‌های دیوارهای بتنی وجود دارد، استفاده می‌شود. اگر ارتفاع این مخروطی پلاستیکی ۳ سانتی متر و قطر قاعده آن ۴ سانتی متر باشد، حجم این مخروطی پلاستیکی را محاسبه کنید؟



روژین حسین پناهی - ناحیه ۱ سنندج

در مسجد دومناره‌ی سقر، گنبدی به شکل نیم‌کره قرار دارد که شعاع تقریبی آن ۴ متر است. حجم فضای داخلی گنبد (نیم‌کره) چقدر است؟ (نوشتن فرمول الزامی است.)



سمیه صوفی - ناحیه ۱ سنندج

قلعه زیویه بر روی تپه‌ای قرار دارد که شکلی نزدیک به هرم دارد. اگر قاعده‌ی تپه را مربعی با ضلع ۳۰ متر و ارتفاع آن را ۲۰ متر در نظر بگیریم. چه حجمی از خاک یا سنگ، این تپه را تشکیل می‌دهد؟



سمیه صوفی - ناحیه ۱ سنندج

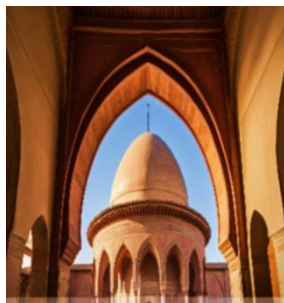
در منطقه تاریخی «هه‌وارامان» کردستان، باستان‌شناسان یک هرم پلکانی باستانی کشف کرده‌اند که قاعده آن مستطیلی به ابعاد



۲۴ متر در ۱۸ متر و ارتفاع آن ۱۵ متر است. حجم این هرم را محاسبه کنید.

سمیه صوفی - ناحیه ۱ سنندج

بنای تاریخی «عمارت آصف» در سنندج دارای گنبدی نیمکره‌ای به قطر ۴ متر و بدنه‌ای استوانه‌ای با ارتفاع ۸ متر و شعاع قاعده



۲ متر است. حجم کل این بنا (گنبد نیمکره + بدنه استوانه‌ای) را محاسبه کنید؟

سمیه صوفی - ناحیه ۱ سنندج

صنعتگران کرد برای جشن‌های محلی، کلاه‌های مخروطی شکل از جنس پشم می‌سازند. اگر شعاع قاعده یکی از این کلاه‌ها ۱۰



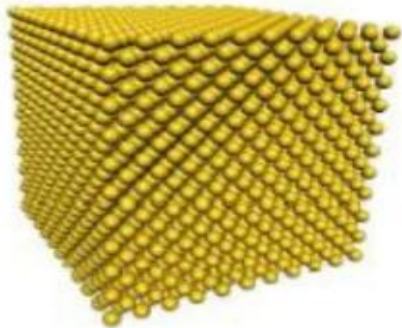
سانتی‌متر و ارتفاع آن ۳۰ سانتی‌متر باشد.

الف) حجم هر کلاه را بدست آورید؟

ب) اگر قرار باشد ۵۰ عدد از این کلاه‌ها ساخته شود، حجم کل پشم مورد نیاز چقدر است؟

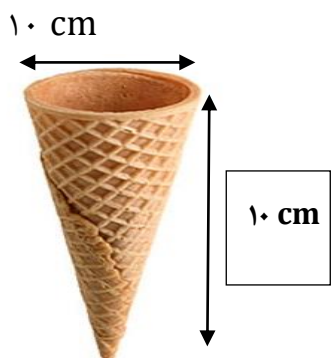
سمیه صوفی - ناحیه ۱ سنندج

۱. در شکل زیر مکعبی به اندازه هر ضلع ۰.۰۲ متر از قطعه فلزی جدا شده است که با توجه به شکل از اتم های کروی شکل کنار هم چسبیده تشکیل شده است اگر شعاع هر اتم تقریبا 10^{-10} متر باشد تعداد اتم های که داخل مکعب قرار دارد چقدر است؟ (مسئله را با فرض اینکه فضای خالی بین اتم ها ناچیز است حل کنید. $\pi \cong 3$)



طراح پیام محمدی دبیر شهرستان سقز

۲. متین در خانه دستگاه بستنی ساز خانگی دارد او از بازار قیف بستنی به صورت شکل زیر خریداری کرده است، اگر او بخواهد برای ۱۰ نفر از دوستانش بستنی درست کند، با فرض اینکه قیف ها تا لبه پر از بستنی باشند، چه مقدار بستنی لازم است؟ ($\pi \cong 3$)



طراح پیام محمدی دبیر شهرستان سقز

سؤال ۱) یک کارخانه اسباب بازی سازی قصد دارد گوی های شیشه ای کوچکی بسازد که داخل آن ها منظره زمستانی دیده می شود. اگر شعاع هر گوی ۶ سانتی متر باشد :



الف) چه مقدار شیشه برای ساخت یک گوی (بدون در نظر گرفتن ضخامت) نیاز است؟

ب) اگر قرار باشد گوی ها را از آب پر کنند، چه حجمی از آب برای هر گوی لازم است؟

بختیار شریعتی - شهرستان سروآباد

سؤال ۲) یک شرکت گازرسانی از مخازن کروی برای نگهداری گاز استفاده می‌کند. اگر قطر یک مخزن ۴ متر باشد، چقدر گاز (برحسب متر مکعب) درون آن جای می‌گیرد؟



اگر بخواهند سطح بیرونی آن را رنگ‌آمیزی کنند، چه مقدار رنگ نیاز دارند؟
(تقریباً هر متر مربع سطح، ۰/۲ لیتر رنگ می‌برد)

بختیار شریعتی - شهرستان سروآباد

سؤال ۳) یک میوه‌فروش پرتقال‌هایی به شکل تقریبی کره‌ای به شعاع ۵ سانتی‌متر دارد. او می‌خواهد بداند:



الف) هر پرتقال تقریباً چه حجمی دارد؟

ب) اگر ۲۰ پرتقال در یک جعبه باشد، جعبه چه حجمی باید داشته باشد تا آن‌ها به راحتی جا بگیرند (تقریباً بدون فضای خالی)؟

بختیار شریعتی - شهرستان سروآباد

سؤال ۴) یک کارخانه ورزشی، توپ‌هایی به قطر ۲۲ سانتی‌متر تولید می‌کند. برای بسته‌بندی، آن‌ها از پلاستیک مخصوصی استفاده می‌کنند که فقط سطح خارجی توپ را می‌پوشاند.



این شرکت برای هر توپ چند سانتی‌متر مربع پلاستیک نیاز دارد؟

بختیار شریعتی - شهرستان سروآباد

سؤال ۵) در یک کارخانه یخ‌سازی، یخ‌هایی به شکل کره‌ای با شعاع ۳ سانتی‌متر تولید می‌شوند.



اگر در هر ساعت ۱۰۰۰ قالب یخ تولید شود،
حجم کل یخ‌های تولیدی در یک ساعت چقدر است؟

بختیار شریعتی - شهرستان سروآباد

سؤال ۶) یک قنادی، کیکي به شکل مخروط درست کرده است که شعاع قاعده‌اش ۱۰ سانتی‌متر و ارتفاعش ۱۵ سانتی‌متر است.

حجم کیک را حساب کنید .



بختیار شریعتی – شهرستان سروآباد

سؤال ۷) یک قیف مخروطی شکل برای ریختن آب در بطری‌ها استفاده می‌شود. ارتفاع آن ۱۲ سانتی‌متر و قطر دهانه‌اش ۸ سانتی‌متر است.



اگر بخواهند بدانند هر بار استفاده از قیف چقدر مایع عبور می‌دهد، چطور باید محاسبه کنند؟

بختیار شریعتی – شهرستان سروآباد

سؤال ۸) یک طراح صنعتی، لیوانی طراحی کرده که از دوران یک مستطیل به طول ۱۲ سانتی‌متر و عرض ۷ سانتی‌متر حول ضلع عمودی خودش ساخته شده است .

الف) شکل فضایی حاصل از این دوران چیست؟

ب) حجم این لیوان را محاسبه کنید .



بختیار شریعتی – شهرستان سروآباد

سؤال ۹) قالب بستنی‌ای از دوران مثلث قائم‌الزاویه‌ای با اضلاع قائمه‌ی ۹ و ۳ سانتی‌متر ساخته شده است.

الف) این دوران چه شکلی ایجاد می‌کند؟

ب) حجم این قالب مخروطی شکل را به‌دست آورید .



بختیار شریعتی - شهرستان سروآباد

سؤال ۱۰) یک شرکت تولید لامپ، نیم‌دایره‌ای به شعاع ۱۰ سانتی‌متر را حول قطرش دوران داده است .

الف) شکل حاصل چیست ؟

ب) حجم این لامپ کروی را محاسبه کنید .



بختیار شریعتی - شهرستان سروآباد